附件

合浦白沙220kV禄罗（东岸）送变电工程项目“4·11”一般车辆伤害事故调查报告

2023年4月11日上午6时40分左右，在合浦白沙镇禄罗变电站项目施工现场，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年4月19日，合浦县人民政府批准成立了由副县长骆远栋任组长，县政府办副主任谢玉芳、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长蒋道新任副组长，县应急管理局、县住建局、县工信局、县交通运输局、县人社局、县公安局、县交管大队、合浦供电局和白沙镇政府等单位有关人员任组员的“4·11”白沙镇禄罗变电站项目施工现场车辆伤害死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事项目相关参建单位情况

1.涉事项目业主单位：广西电网有限责任公司电网建设分公司（以下简称广西电网建设分公司）

广西电网建设分公司成立于2009年8月10日；企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91450000692768466O；法定代表人：邱仲谦；住所：南宁市青秀区民主路7号广西电网公司综合楼C座9楼；营业期限：长期。经营范围：接受总公司委托开展业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.涉事项目承包单位：广西送变电建设有限责任公司（以下简称送变电公司）

送变电公司成立于1990年5月10日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91450000198221211X；法定代表人：石湘明；住所：南宁市江南区淡村路18号；营业期限：长期。经营范围：电力工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，输变电工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，特种专业工程专业承包资质，施工劳务，物业服务，承装（修、试）电力设施一级，售电业务，电网工程类甲级调试，市政公用工程，通讯工程，机电设备安装工程，消防设施工程，钢结构工程，建筑项目工程总承包；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承担电力行业丙级范围内的设计，铁件制造、加工；电力设施运行维护、检修、抢修服务；变电站电气设备试验和检验（含油、气试验和检验）（取得资质证后方可在其有效期内开展经营）。

资质类别及登记：城市及道路照明工程专业承包壹级；特种工程（结构补强）专业承包不分等级；电力工程施工总承包壹级（证书编号：D245005055）；电力设施承装类壹级、承修类壹级、承试类壹级（证书编号：6-2-00001-2006）。安全生产许可证编号：（桂）JZ 安许证字〔2004〕000019，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日。

3.涉事项目土建部分专业分包单位：广西茂达工程建设有限公司（以下简称茂达公司）

茂达公司成立于 2013 年 9 月 22 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：9145010007905424 64；法定代表人：蔡永东；住所：北海市广东路以西银滩大道以南宝隆花园 A6 栋；营业期限：2013 年 9 月 22 日至 2033 年 9 月 21 日。经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；渔港渔船泊位建设（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质类别及登记：建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级（证书编号：D245022901）。安全生产许可证编号：（桂）JZ 安许证字〔2014〕000127，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 11 月 1 日至 2025

年11月1日。

4.涉事项目监理单位：广西桂能工程咨询集团有限责任公司（以下简称桂能公司）

桂能公司成立于1994年5月6日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：9145010073514210 65；法定代表人：戴强；住所：南宁市青秀区建政路10号科研试验设计综合楼第4、5、6、7层；经营范围：工程咨询、勘测与设计（凭资质证在有限期内经营），工程建设监理、工程总承包、房地产开发与销售（凭资质证在有限期内经营）；对公路、码头、矿山的投资与管理；建设项目（工程）安全评价、环境影响评价、工程造价咨询、招标代理、水土保持方案编制（凭资质证在有限期内经营），计算机软件开发和销售，实业投资及材料销售（除危险化学品及木材）；对外承包工程（凭编号为4500200600046的对外承包工程资格证书经营）；自营和代理各类商品进出口，但国家限定公司经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质类别及登记：房屋建筑工程监理甲级；水利水电工程监理甲级；电力工程监理甲级；市政公用工程监理甲级（证书编号：E145002682）。

5.涉事项目打桩设备及人员租赁单位：广西高迅建设工程有限公司（以下简称高迅公司）

高迅公司成立于2020年11月12日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91450900MA5Q25YM05；法定代表人：欧高龙；住所：南宁市江南区白沙大道38-6号明皇丽湾商业国际广场2号楼1309；营业期

限：长期。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；测绘服务；人防工程设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建设工程勘察；建筑劳务分包；水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

类别及登记：建筑工程施工总承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；施工劳务不分等级（证书编号：D345106693）。安全生产许可证编号：（桂）JZ 安许证字〔2021〕001500，许可范围：建筑施工，有效期：2021 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日。

6.涉事项目管桩供应单位：北海德润建材有限公司（以下简称德润公司）

德润公司成立于 2011 年 12 月 7 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91450500587136096J；法定代表人：范其祥；住所：北海市工业园区科绣路 1 号；营业期限：2011 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 7 日。经营范围：建材（不含木材及危险化学品）、混凝土的销售；管桩、水泥电杆的生产和销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

7.涉事项目管桩运输单位：广西臻通物流有限公司（以下简称臻通公司）。

臻通公司成立于2019年3月1日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91450502MA5NMHHE6K；法定代表人：许岳武；住所：北海市北海大道与湖南路交叉西南角（即东海小区内）第二排A5；营业期限：2019年3月1日至2049年2月28日。经营范围：道路货物运输；国际货运代理（易燃易爆物品及危险化学品除外）；货物运输信息咨询；汽车信息咨询；汽车及汽车配件销售，普通货物装卸；国内货运代理（易燃易爆物品及危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事项目基本情况

220kV禄罗（东岸）送变电工程项目（项目代码：2109-450500-04-01-362679）建设单位为广西电网有限责任公司，主要建设内容和建设规模为新建220kV东岸变电站一座，站址位于龙港新区铁山东港产业园西北面，占地面积为1.4038公顷，总投资30189万元。220千伏禄罗（东岸）送变电工程施工现场位于项目选址范围内，具体地址为白沙镇东风村委南蛇冲061乡道附近。该项目由广西电网建设分公司承接建设，于2023年2月开工。截至事故发生之日，项目正在开展PHC管桩打桩工作。

（三）涉事工程项目发包、承包情况

2021年7月9日，送变电公司中标220kV禄罗（东岸）送变电工程项目，广西电网建设分公司于2022年4月18日与送变电公司签订了《广西电网有限责任公司2021年度电网基建工程施工220kV及以上紧急电网基建项目施工框架合同（一）之子合同

（220kV 禄罗（东岸）送变电工程）》（合同编号：04620020220103l0GC00070），由送变电公司作为项目总承包方完成 220kV 禄罗（东岸）送变电工程项目施工工作。

2022 年 4 月 18 日，广西电网建设分公司与桂能公司签订《广西桂能工程咨询集团有限公司-110kV～220kV 紧急电网基建项目监理（北海、钦州、防城港网区）框架合同之子合同（220kV 禄罗（东岸）送变电工程）》（合同编号：04620020220104O2GC00064），由桂能公司负责项目建设监理服务工作。

2023 年 1 月 1 日，德润公司与臻通公司签订《水泥运输合同》，德润公司委托臻通公司负责散装水泥运输业务，运输期限为自合同签订之日起至德润公司通知臻通公司不再运输为止，合同中还约定当德润公司业务繁忙，可用运力不足时，臻通公司应协助德润公司运输产成品。

2023 年 1 月 4 日，送变电公司以公开询价采购方式，将 220kV 禄罗（东岸）送变电工程建筑部分施工分包给茂达公司，双方于 2023 年 1 月 18 日签订《送变电公司 220kV 禄罗（东岸）送变电工程变电站建筑部分施工分包采购项目建设工程分包合同》（合同编号：04740020230103080400037），由茂达公司承担项目施工图纸范围内的建筑部分施工。

2023 年 2 月 25 日，茂达公司与高迅公司签订《机械设备租赁合同》，由高迅公司将名下两台筒式柴油打桩锤租赁给茂达公司，并派遣操作员、辅助人员协助茂达公司开展 220kV 禄罗（东岸）送变电工程变电站建设的预应力管桩施工。合同约定由承租方茂达公司负责租用期间操作员、辅助人员吃住及进场费用，出租方高迅公司负责租用期间的燃油费、操作员及辅助人员的工资、

日常维修保养费用、退场费用，双方口头约定派遣人员的日常管理及教育培训由茂达公司负责。

2023年3月10日，茂达公司与德润公司签订《管桩购销合同》（合同编号：DRGZ23-017），约定由德润公司生产并配送规格为Φ500AB125（防腐桩）的PHC管桩供220kV禄罗（东岸）送变电工程变电站建设施工使用，合同明确需方茂达公司的指定签收人为陈显锋。德润公司依据2023年1月1日与臻通公司签订的《水泥运输合同》有关内容，委托臻通公司负责220kV禄罗（东岸）送变电工程变电站建设施工所需PHC管桩运输工作。

（四）事故相关人员基本情况

1.陈　武，男，臻通公司重型半牵引车司机，涉事车辆驾驶员；

2.李英聪，男，高迅公司筒式柴油打桩锤辅助工人，死者；

3.杨　军，男，臻通公司吊车司机；

4.许岳武，男，臻通公司总经理、法定代表人；

5.王立幸，男，送变电公司禄罗（东岸）变电站项目经理；

6.农福恒，男，送变电公司禄罗（东岸）变电站项目现场安全员；

8.陈桂库，男，茂达公司禄罗（东岸）变电站项目经理；

9.黄源岩，男，茂达公司禄罗（东岸）变电站项目现场安全员；

10.陈显锋，男，茂达公司禄罗（东岸）变电站项目施工现场值班人员兼PHC管桩配送指定签收人。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

2023年4月11日早上5点许，陈武驾驶重型半牵引车桂E19297，挂载重型自卸半挂车桂E5877挂，拉载PHC管桩到达白沙镇东风村委南蛇冲，与其他同样拉载着PHC管桩的两辆重型牵

挂货车一同停靠在白沙镇禄罗变电站项目施工现场外的061乡道旁，等待吊车过来卸货。6点许，杨军驾驶吊车桂EAL2668到达施工现场外的061乡道，并从061乡道沿泥土路驶入施工现场，陈武驾驶桂E19297跟随驶入，其余两辆牵挂货车继续停靠在061乡道旁。到达工地入口时，杨军发现保安岗亭没有人值守，入口栅栏未锁，而下面施工作业面上有工人，便继续驾驶吊车桂EAL2668驶入施工作业面，在距离坡路较近的筒式柴油打桩锤旁停车。杨军下车后发现陈武准备开车驶进施工作业面，便挥手示意陈武停车在上面等候。陈武看到杨军示意后便停车拉手刹，将桂E19297停在涉事路段的半坡上等候，等候期间未熄火。杨军见陈武停车后，便找在场的工人对接卸管桩事宜。

6点38分许，李英琼、李英聪从工地宿舍走出，沿着涉事路段进入施工作业面，李英琼在前，李英聪在后，两人间隔约20米，先后从桂E19297右侧经过。

6点40分许，杨军对接完卸货事宜后，在确定桂E19297车前没有人后，挥手示意陈武开车进来，随后拿出手机通过微信发语音消息，通知停靠在公路旁的牵挂货车司机开车进来。陈武看见杨军的信号便挂挡松手刹，驶入施工作业面。杨军发完信息后，抬头一瞥，便发现李英聪在桂E19297车头右前方被撞倒，卷入车底，立即大声呼喊并跑过去。陈武听到杨军呼喊后立即将车刹停，下车一看，发现李英聪侧躺在货车车头底部，上半身背部被右前轮直接碾压，一动不动，没有反应。杨军赶来发现李英聪被压后，立即拨打110、120和119。7点10分许，110、120赶到，封锁现场，开展人员抢救和事故调查工作；7点30分，119赶到现场，实施救援；7点30分许，李英聪经医务人员鉴定已无生命体征，

现场宣布死亡；8 点 30 分，遗体从车轮底下搬出，转移到县殡仪馆安置。

（二）事故报告、应急救援处置情况及评估

1.事故报告及应急救援处置情况。

事故发生于 2023 年 4 月 11 日上午 6 点 40 分左右。事故发生后，杨军第一时间拨打 110 报警，打 120、119 求救。李英琼和在施工作业面上做开工准备的湛永月等人立即赶来，尝试救援，并跑去职工宿舍通知项目部管理人员。

6 点 50 分左右，王立幸、陈桂库、农恒福、黄岩源等人接到通知先后赶到现场，启动应急预案，组织救援，联系家属；组织救援期间了解到杨军已报警求救，王立幸等人便没有向属地政府和相关部门报告事故，只是向各自公司主管领导电话报告事故。

7 点 10 分许，110、120 赶到现场；开展人员救治和情况核实工作。7 点 30 分，119 赶到现场，开始组织救援。7 点 30 分许，120 医务人员现场宣布李英聪抢救无效死亡。在核实人员死亡情况后，白沙派出所向县 110 指挥中心、白沙镇政府报告人员死亡情况。8 点 30 分，死者遗体搬出，救援结束。

8 点 57 分，县 110 指挥中心核实情况后，向县人民政府书面报告事故情况。9 点 28 分，白沙镇政府核实情况后，向县人民政府书面报告事故情况。

接到事故报告后，县人民政府立即组织铁山东港产业园管委会、白沙镇人民政府、县应急管理局、住建局等单位领导第一时间赶赴现场开展事故处理及善后工作。县应急管理局按规定向北海市应急管理局及县委县政府作了事故处理报告。

2023 年 4 月 11 日，在白沙镇政府等有关部门和单位多方努

力协调下，臻通公司、高迅建设公司、茂达建设公司与死者家属吴秀娟、李英亮等人就事故死亡补偿达成协议，四方签订了《赔偿协议书》，至此，事故善后工作基本结束，事态平稳。

2.事故报告及应急救援处置情况评估。

在反复核实确实事故伤亡情况后，白沙镇政府及相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，应急处置措施得当，未引发群体性事件和社会舆情。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

李英聪，男，汉族，46岁，户籍地：广西灵山县三隆镇龙山村委会十三队105号，于2023年2月16日与广西高迅建设工程有限公司签订劳动合同，工作岗位为筒式柴油打桩锤辅助工人。白沙镇卫生院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》推断死亡原因为货车碾压车祸。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失为95万元。

三、事故原因分析及认定

（一）通过现场勘察取证、询问调查，根据施工现场和情况进行分析

1.现场勘察情况。

（1）时间：2023年4月11日上午10时21分—11时24分；

（2）天气情况：多云，东南风3—4级，气温23—26摄氏度；

（3）事故现场情况：事故现场位于合浦白沙镇东风村委南蛇

冲（061 乡道旁），220kV 禄罗（东岸）变电站项目施工现场内的入场半坡路。如图 1-3 所示：



图 1 项目施工现场入口



图 2 涉事车辆右侧



图 3 涉事车辆右前轮图

该工地为方形下凹式工地，四周使用蓝色彩钢铁皮围挡，东北方向有一个入口，通过一条半坡路连通底部的施工作业面。工地入口处设有可移动围栏，高度约 80cm，左侧依次为员工通道、保安值班亭；右侧依次为蓝色彩钢铁皮围挡、简易铁制住人集装箱房；员工通道有铁艺围栏，通过水泥台阶连通半坡路。

入场半坡路路面材质为泥结石，路面平整、坚实、没有积水，路面宽度平均约为 5.10 米，从坡顶到坡底的坡长约为 40.10 米，高度约 4.97 米，道路坡度约 12.5%，道路两侧均为泥土边坡，边坡不陡于 1:0.5，符合有关施工便道建设要求，未设置交通标志、标线和路侧防护设施。勘察时涉事车辆停在该半坡路上，车尾距离坡顶约 16.8 米。涉事车辆牵挂车桂 E19297 前防护杆左右侧均有漆面剐蹭；右前轮车胎部分变形，右前轮旁边路面上散落安全帽一个，锄头一把，铁锹两把，撬棍两根，钢绳圈一圈；牵挂车桂 E19297 后两轴轮胎和挂车桂 E5877 挂的两轴轮胎处均有枕木和

石头垫着；桂 E5877 挂上装载水泥管桩 10 根，分两种规格，一种规格长度约 10 米，数量为 7 根，另一种规格长度约 15 米，数量为 3 根；有一根水泥管桩尾部钉有三角警示架。现场测量涉事车辆宽度约 2.45 米，左右轮胎间距约 2.30 米。碰撞发生在货车右前方，属于货车盲区。

2.涉事车辆分析。涉事车辆为重型半挂牵引车，车牌号：桂 E19297，所有人：广西臻通物流有限公司，品牌型号为豪沃牌 ZZ4257W324HE1H，制造单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司，出厂日期：2017 年 7 月 11 日；机动车行驶证档案编号为 450501008786，车辆识别代号：LZZ1CLXB9HA258429，初次登记机关：广西壮族自治区玉林市交通警察支队，初次登记时间：2017 年 12 月 22 日；转移登记机关：广西壮族自治区北海市公安局交通警察支队，转移登记日期：2021 年 6 月 18 日；核定整备质量 9800kg，准牵引总质量 39000kg，柴油动力，车辆尺寸：长 6.985 米、宽 2.496 米、高 3.850 米，排量/功率：12419ml/400kw，轮胎数：10，轮距：前 2.922 米、后 1.839 米，轴数：12，轴距：4.575 米，转向形式：方向盘；检验有效期至 2023 年 12 月，强制报废期止：2032 年 12 月 22 日；道路运输证号：桂交运管北字 450500114228 号，经营范围：普通货运。

桂 E19297 挂载重型自卸半挂车，半挂车车牌号：桂 E5877 挂，所有人：广西臻通物流有限公司，品牌型号：陆锋牌 LST94012，整备质量 7750kg，制造单位：中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司，出厂日期：2020 年 8 月 6 日；机动车行驶证档案编号：450506002400，车辆识别代号：LMN9FRZ30L0Z00508，登记机关：广西壮族自治区北海市公安局交通警察支队，登记日期：2020

年 9 月 8 日；核定载质量 32250kg，车辆尺寸：长 13.000 米、宽 2.550 米、高 3.000 米，轮胎数：12，轮距：1.840 米，轴数：3，轴距：9.620 米，检验有效期至 2023 年 9 月，强制报废期止：2035 年 9 月 8 日；道路运输证号：桂交运管北字 450500111740，经营范围：普通货运。

事发时该货车装载 KF-PHC500AB*125—11 米规格水泥管桩 7 条，KF-PHC500AB*125—15 米规格水泥管桩 3 条。县公安局交通管理大队对该车的鉴定情况：该车车头右侧前防护杠下面有碰撞痕迹，第二轴右侧外轮有碰擦痕迹；牵引车、半挂车及拉载货物总质量为 67.01 吨，超过准牵引总质量百分之三十，属于超载。

重型半挂牵引车桂 E19297 和重型自卸半挂车桂 E5877 挂相关证件齐全，年检未过期；车辆在超载状态下仍能在半坡上较长时间驻停，且陈武在听到杨军呼喊后能立即刹停，推断车辆制动系统较良好，车辆超载与事故的发生无直接关系。



图 4 涉事车辆正面



图 5 涉事车辆背面

4.涉事车辆驾驶员分析。陈武，初中文化，2022 年 11 月入职臻通公司，但未签订《劳动合同》，工作岗位为重型牵挂货车司机，执有中华人民共和国机动车驾驶证，准驾车型：A2，档案编号：450500272336，有效期限：2020-07-12 至长期。

经查，臻通公司未对陈武开展新员工入职三级安全教育，没有对其开展日常安全教育培训，未能告知陈武岗位存在的风险和隐患。陈武下坡行车前未检查车底或附近是否有人，不符合《机动车驾驶人安全文明操作规范 第 3 部分：大中型客货车驾驶》（GA/T 1773.3-2021）5.1.1 有关规定，且存在超载行驶的违法行为。

5.事故死者情况分析。李英聪，初中文化，2023 年 2 月 16 日与高迅公司签订《农民工劳动合同书》，2023 年 3 月由高迅公司派遣到 220kV 禄罗（东岸）送变电工程项目施工项目部工作，工作岗位为筒式柴油工人。与打桩班组组长陈冬生签订安全生产目标责任书，岗前三级安全教育、上岗技能考核、日常安全教育培训有培训记录，考试合格试卷、考核合格确认表等。三级安全

教育情况如下:

（1）公司级：培训人为茂达公司工程部经理梁国贵，培训时间2023年3月10日;

（2）项目部级：培训人为茂达公司白沙禄禄变电站项目现场安全员黄源岩，培训时间2023年3月10日;

（3）班组级：培训人为高迅公司打桩班组组长陈冬生，培训时间2023年3月10日。

6.结合案情调查及现场勘查情况，综合分析后定论为：陈武未接受安全教育培训，超载驾驶，在未设置交通标志、标线和路侧防护设施的半坡路正向行车前未仔细检查车辆周围是否有人，没有鸣笛提醒，行车中撞倒走在货车右前方盲区内的李英聪；李英聪安全意识淡薄，对存在的被货车撞倒风险辨识不清，行走中未能保持与货车的安全距离，直接从货车右侧行走至右前方盲区，被下行的货车撞倒，受伤死亡。

（二）涉事项目相关参建单位履行安全生产主体责任情况

1.广西电网建设分公司：依法取得项目建设核准批复，通过公开招投标将建设内容承包给了具备相应电力工程与建筑施工资质和安全生产条件的送变电公司；与具备监理资质的桂能公司签订监理合同，聘请桂能公司负责项目监理工作；在送变电公司将项目土建部分工程分包给茂达公司前对茂达公司资质进行资质审查，已履行了业主单位的安全管理职责。

2.送变电公司：具备电力工程施工资质和安全生产条件，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划；定期开展

施工现场安全检查和隐患排查；对入场人员开展入场审查和安全教育培训、安全技术交底，定期组织管理层人员召开安全生产工作会议；编制应急预案，组织开展应急演练；与茂达公司签订《专业分包安全协议》，明确了各自的安全生产管理职责，约定因乙方（茂达公司）原因造成事故的，由乙方承担责任，已履行总承包单位的安全管理职责。

3.茂达公司：具备建筑施工资质和安全生产条件，建立健全了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，参加送变电公司组织召开的安全生产工作会议；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；编制应急预案，联合送变电公司开展应急演练；每日开工前组织施工人员召开站班会，交代工作任务和作业危害控制措施，施工过程中有专职安全员对作业进行监督；负责项目入场施工便道修建，但未按规定设置明显的警示、限速标识；制订施工现场值班、外来车辆人员入场审查等制度，落实人员值班，但存在值班人员提前离岗行为，安全管理职责履行未到位。

4.桂能公司：具备工程监理资质，制定了安全管理岗位职责，派遣具有执业资格的监理人员驻扎现场，对项目施工进行旁站监督；定期组织现场安全检查，参加送变电公司组织的安全生产工作会议，已履行了监理单位的安全管理职责。

5.高迅公司：具备建筑施工、设备租赁资质和安全生产条件；与死者签有《劳动合同》，购买保险，配合茂达公司做好派遣人员安全教育管理，负责派遣人员岗前班组级安全教育培训；与茂达公司签订设备及人员租赁合同，双方约定派遣人员日常管理由茂达公司负责；已履行了租赁单位的安全管理职责。

6.德润公司：具备管桩生产资质，与茂达公司签订管桩供应合同，委托具有道路货物运输资质的臻通公司负责管桩配送工作，与事故的发生无直接责任关系。

7.臻通公司：具有道路运输资质，未按要求完善安全生产规章制度和操作规程；安全生产责任人和职责不明确，未配备安全生产管理人员，未落实全员安全生产责任制；安全风险隐患排查整治力度不够，未及时发现、消除安全风险隐患；生产安全事故应急预案编制不完善，不符合公司实际，未开展应急救援演练；未制定安全教育培训计划，对员工开展的安全教育培训不符合要求，安全管理职责履行不到位。

（三）事故原因认定

调查组通过现场勘察、调查取证和对各类证件材料的分析论证，对事故发生的原因作出如下认定:

1.直接原因

臻通公司牵挂货车驾驶员陈武安全意识淡薄，对驾驶车辆存在的风险、危险辨识、认知不清，行车前未仔细检查车底或附近是否有人，没有鸣笛提醒；李英聪安全意识淡薄，对存在的货车碰撞风险辨识不清，行走中未能保持与货车的安全距离，直接从货车右侧行走至右前方盲区，被下行的货车撞倒，卷入车底，上半身被货车右前轮碾压受伤，经抢救无效死亡。是本次事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）臻通公司安全生产主体责任落实不到位，导致事故的发生。安全生产规则制度和操作规程不完善，未配备兼职的安全生产管理人员，未明确相关人员安全生产职责；安全隐患排查治理

不到位，未及时发现、消除司机存在的超载行为；编制生产安全事故应急预案不完善，未开展应急救援演练；未制定安全教育培训计划，未按规定对全员开展岗前安全生产三级教育培训和日常安全教育培训。

（2）许岳武，臻通公司法定代表人、主要负责人、安全生产第一责任人，安全意识淡薄，未切实履行安全生产主要负责人职责，导致事故的发生：未建立健全落实本单位安全生产责任制，本单位安全责任人职责未明确；安全生产规则制度和操作规程不够完善，不符合本单位实际；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对职工岗前三级教育培训和日常培训教育不符合有关法律规定；检查本单位安全生产工作不到位，没有及时排查消除生产安全事故隐患；安全生产事故应急救援预案制订不够完善，未组织开展应急救援演练。

（3）茂达公司施工现场安全管理不到位。施工现场进出口路段未设置安全警示标识、限速标志；工地进出管理制度未严格落实，值班人员提前离岗，外来车辆、人员入场管理存在漏洞。

（4）陈桂库，茂达公司白沙禄罗变电站项目经理，履行工地现场管理人员职责不到位，施工现场存在进出口路段未设置安全警示标志、限速标志的安全隐患；督促值班人员履职力度不够，施工现场车辆人员进出管理制度落实不到位。

（5）黄源岩，茂达公司白沙禄罗变电站项目现场安全员，履行专职安全管理人员职责不到位，未能及时发现处置施工现场存在的安全隐患和管理漏洞。

（6）陈显锋，茂达公司值班人员及指定材料接收人，负责施工现场每日凌晨 0 时至早上 8 时值班，未切实履行职责，提前离

岗，离岗时未锁好栅栏，导致施工现场车辆、人员进场管理存在漏洞。

（四）事故性质认定

事故调查组认定，“4·11”白沙镇禄罗变电站项目施工现场车辆伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）陈武，臻通公司牵挂货车驾驶员，驾驶货运机动车载货超过核定载质量百分之三十；安全意识淡薄，岗位安全责任落实不到位，对行车存在的风险、危险辨识、认知不足，在半坡行车前没有仔细检查车辆附件是否有人员或障碍物，行车过程中撞上行走到车前的李英聪，导致李英聪受伤死亡，是这起事故的直接责任者。以上行为违反了《道路交通安全法》第四十八条第一款、《安全生产法》第五十七条的规定，对该起事故负有主要责任。根据《安全生产法》第一百零七条规定，建议由司法机关对陈武行为依法立案侦查。

（二）李英聪，广西高迅建设有限公司筒式柴油打桩锤辅助工人，安全意识淡薄，对存在的货车碰撞风险辨识不清，行走中未能保持与货车的安全距离，直接从货车右侧行走到车前，被陈武驾驶的牵挂货车撞倒，受伤死亡，对该起事故负有责任，因其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（三）臻通公司，安全生产主体责任落实不到位，未按要求完善安全生产规章制度和操作规程。未配备专职或兼职的安全生产管理人员，有关安全生产责任人和职责不明确，未落实全员安全生产责任制落实；安全隐患排查治理不到位，未及时发现、消除货车超载等安全风险隐患；编制生产安全事故应急预案不完善，

未开展应急救援演练，未制定安全教育培训计划，对员工开展的安全教育培训不符合要求。以上违反了《安全生产法》第四条第一款，第二十二条，第二十四条第二款，第二十八条第一款、第四款，第八十一条的规定，对该起事故负有主要责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对臻通公司进行行政处罚。

（四）臻通公司法定代表人、主要负责人许岳武，安全意识淡薄，未切实履行安全生产主要责任人职责：未建立健全落实本单位安全生产责任制，本单位安全责任人职责未明确；安全生产规则制度和操作规程不够完善，不符合本单位实际；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对职工岗前三级教育培训和日常培训教育不符合有关法律规定；检查本单位安全生产工作不到位，没有及时排查消除生产安全事故隐患；安全生产事故应急救援预案制订不够完善，未组织开展应急救援演练。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

（五）茂达公司，施工现场安全生产管理不到位：施工现场进出口路段未设置安全警示标识、限速标志；工地进出管理制度未严格落实，值班人员提前离岗，值班交接存在空档。以上行为违反了《安全生产法》第三十五条的规定，第二十二条第二款规定。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十九条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

（六）茂达公司白沙禄罗变电站项目经理陈桂库，安全生产管理职责履行不到位，未能及时排查和消除存在的未设置安全警

示标志、值班人员提前离岗行为等安全隐患和管理漏洞，以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条的规定对其进行行政处罚。

（七）茂达公司白沙禄罗变电站项目现场安全员黄岩源，安全管理人员职责履行不到位：施工现场存在进出口路段未设置安全警示标志、限速标志的安全隐患；督促值班人员履职力度不够，施工现场车辆人员进出管理制度落实不到位。违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条的规定对其进行行政处罚。

（六）茂达公司值班人员和材料接收人陈显锋，职责履行不到位，存在未交接班便提前离岗行为，致使施工现场车辆人员入场管理存在漏洞。以上行为违反了《安全生产法》第五十七条规定，根据《安全生产法》第一百零七条的规定，建议茂达公司按照公司有关规章制度对陈显锋进行处置，并将处置情况书面报告县应急管理局。

（八）送变电公司，落实了企业安全生产主体责任，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；对入场人员开展入场审查和安全教育培训、安全技术交底，定期组织管理层人员召开安全生产工作会议；编制应急预案，组织开展应急演练；与茂达公司签订《专业分包安全协议》，明确了各自的安全生产管理职责，已履行了安全管理职责，建议不予处罚。

（九）白沙镇人民政府属地管理责任落实不到位，对辖区内施工工地开展安全生产大检查工作不够全面，有关企业落实安全生产主体责任有差距，导致发生生产安全责任事故，建议白沙镇人民政府向县人民政府作出书面检讨，进一步加强安全生产工作，防范生产安全事故的发生。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议：

（一）臻通公司、茂达公司、送变电公司和高迅公司要深刻吸取事故教训，举一反三，组织全体员工就“4·11”白沙镇禄罗变电站项目施工现场车辆伤害死亡事故的发生认真开展警示教育，深刻剖析事故原因并吸取教训，进一步强化企业主体责任落实，严格执行《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，牢固树立“红线”意识，进一步强化职工安全教育和培训工作，压实相关人职责，加强日常安全管理，防范同类安全事故的再发生。

（二）相关企业应对事故暴露的风险隐患和问题立行立改。

1.送变电公司应加强从业人员安全培训教育，督促其他相关企业切实落实安全生产主体责任，加大安全隐患排查整治力度；

2.茂达公司应立即对涉事路段增设限速警示标识，进一步健全施工现场值班制度，压实值班人员安全管理职责，可根据管理需要在涉事路段设置人车分流、加设防护围栏等；

3.高迅公司应加强对派遣人员的管理和教育培训，提高从业人员安全风险隐患辨识能力；

4.臻通公司应建立健全安全责任制，以书面文件等形式明确企业安全生产责任人和职责；保障安全生产投入，配备专职或兼

职安全管理人员，制订完善并实施安全生产规章制度、安全教育培训计划、安全隐患排查整治、应急救援预案等，依法开展员工安全教育培训和企业应急救援演练。

（三）按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建议县住建局、交通运输局、公安局交通管理大队举一反三，针对本次事故暴露出来的道路运输、建筑工地管理方面问题和隐患，迅速在全县范围内开展对建筑施工、道路交通运输等行业安全生产隐患大排查大整治行动，严厉打击超速超载、违规施工等违法行为。

（四）各乡镇党委政府、各有关部门要进一步落实属地管理和行业监管职责，加强对有关项目的监督管理，督促企业严格落实安全生产主体责任和防范措施，坚决防止类似事故的发生。

附件 1-1：事故调查组成员签名表